

# DNA, RNA en de replicatie

De bouw van het erfelijk materiaal en hoe het gekopieerd wordt.

---

## 1 De bouwstenen

Een **nucleotide** bestaat uit drie delen: **een suiker, een fosfaatgroep en een stikstofbase**. Hetzelfde geheel **zonder fosfaatgroep** heet een **nucleoside**. Nucleotiden aan elkaar vormen een **nucleïnezuur**; de twee **nucleïnezuren** zijn **DNA en RNA**.

In DNA staat **A tegenover T en C tegenover G**. Die vaste koppels heten de **complementariteit**. Samen vormen ze de **dubbele helix**, en ze worden bijeengehouden door **waterstofbruggen tussen de basen**: twee tussen A en T, drie tussen C en G.

De twee strengen lopen **in tegengestelde richting**; dat is de **antiparallelle oriëntatie**, met een **5'-einde** tegenover een **3'-einde**.

RNA verschilt op drie punten: het heeft **ribose** waar DNA **desoxyribose** heeft (één OH-groep meer), het heeft **uracil** of uraciel waar DNA **thymine** heeft, en het is meestal **enkelstrengig**.

Van een gen wordt maar één streng als voorbeeld gelezen: de **antisense-streng**, ook **matrijs, gietvorm** of **template** genoemd, want ze dient als mal om te **kopiëren**. Het RNA dat daarvan gemaakt wordt, is gelijk aan de **sense-streng** of coderende streng, met U in plaats van T.

---

## 2 Van DNA tot chromosoom

Het DNA wikkelt rond **histonen**, kleine **positief geladen eiwitten**. Acht ervan vormen een **octameer**, en **DNA rond acht histonen** heet een **nucleosoom**. Zo zit het DNA rond die groepjes **gewonden**: het **windt** zich rond het octameer, en die kralenketting rolt verder op tot een **chromatinevezel**.

**Euchromatine** ligt **losser en wordt gelezen**; **heterochromatine** is sterk **gecondenseerd** en komt nauwelijks tot expressie.

Een chromosoom wordt pas zichtbaar **als het chromatine sterk condenseert**, dus tijdens een celdeling; in de interfase is het **losgerold** en zie je enkel chromatine. De insnoering heet het **centromeer**; daarop ligt het **kinetochoor**, waar de **trekdraden aangrijpen**.

Een **karyogram** of **karyotype** is **een geordende foto van alle chromosomen van een cel**. De mens heeft 22 paar **autosomen** en één paar **heterosomen** of geslachtschromosomen, die **het geslacht bepalen**. Het verschil tussen een **autosoom** en een **heterosoom** zit dus in dat ene punt: **een heterosoom bepaalt het geslacht**, een autosoom niet.

**Homologe chromosomen dragen dezelfde genen op dezelfde plaats**, de ene van de moeder en de andere van de vader, maar **niet noodzakelijk dezelfde allelen**. De plaats van een gen heet de **locus**. Een lichaamscel is **diploïd** met 46 chromosomen, een gameet **haploïd** met 23: een **eicel** of zaadcel draagt er dus de helft van.

---

### 3 De replicatie

Het DNA wordt gekopieerd in de **S-fase van de interfase**. Daarna heeft elk chromosoom twee **zusterchromatiden** met **dezelfde informatie**.

Het **enzym helicase verbreekt de waterstofbruggen en scheidt de strengen**, en zo ontstaat de **replicatievork, de plaats waar de twee strengen uiteenwijken**. **Topoisomerase haalt de spanning uit het DNA dat ervoor te strak opgewonden raakt**. De **ssbp's**, een **afkorting** van single strand binding proteins, **houden de losgekomen strengen open**.

Het **enzym primase legt een kort stukje RNA als beginpunt** dat als aanhechting **dient**, want **DNA-polymerase** kan niet uit het niets starten. Dat polymerase **hangt nucleotiden aan van 5' naar 3'**: het blijft nieuwe nucleotiden **aanhangen** aan het vrije uiteinde.

Daardoor verloopt het op de twee strengen anders. De **leading strand loopt mee met de vork** en wordt **in één stuk doorgebouwd**. De **lagging strand** loopt tegen de beweging in en wordt **in stukjes** gebouwd: de **Okazaki-fragmenten** of okazakifragmenten. **Ligase plakt die stukjes aan elkaar**.

De **RNA-primers worden achteraf door DNA vervangen** en het gat wordt gedicht. De replicatie start **op honderden plaatsen per chromosoom** tegelijk, anders zou het dagen duren.

Elke nieuwe molecule bestaat uit **één oude en één nieuwe streng**, dus uit een **ouderlijke of oorspronkelijke moederstreng**, die als mal **diende**, en een dochterstreng. Daarom heet de replicatie **semiconservatief**. Het resultaat zijn **twee identieke DNA-moleculen**, want **de basenparen passen maar op één manier** en **polymerase kijkt zijn eigen werk nauwkeurig na**.

Zonder replicatie zou elke dochtercel maar de helft van de informatie krijgen: **elke dochtercel heeft een volledige set nodig**. Zo **deelt** een cel zonder informatie te verliezen. Een **prokaryoot** heeft geen kern en repliceert haar ringvormige **nucleïnezuur vrij in het cytoplasma**.

## Onthoud dit

- Nucleotide = suiker + fosfaat + base; zonder fosfaat is het een nucleoside.
- A bij T, C bij G; de strengen lopen antiparallel.
- RNA heeft ribose en uracil en is meestal enkelstrengig.
- Helicase opent, primase start, polymerase bouwt 5' naar 3', ligase plakt.
- Semiconservatief: elke kopie heeft één oude en één nieuwe streng.